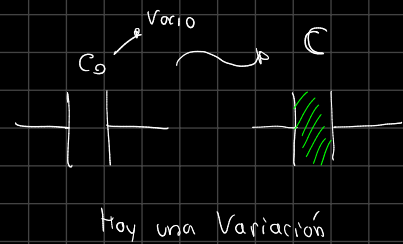
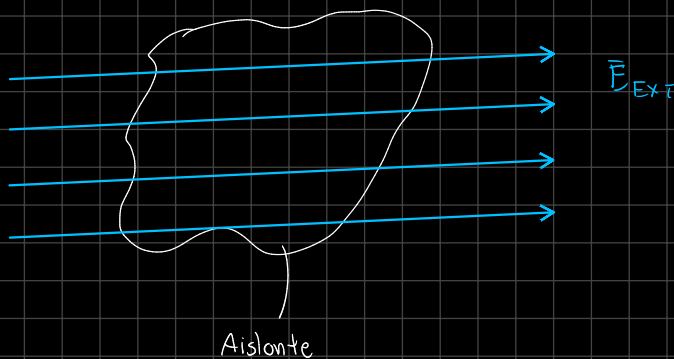
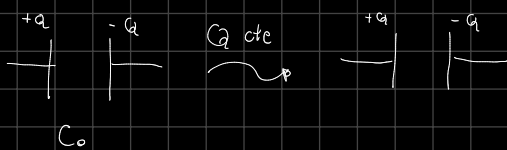


Materiales Aislantes: Dielectricos



Experimentos de Faraday



1º) Cargar el Capacitor $C \sim \sim \sim Q_0 \sim \sim C_0 = \frac{Q_0}{\Delta V_0}$

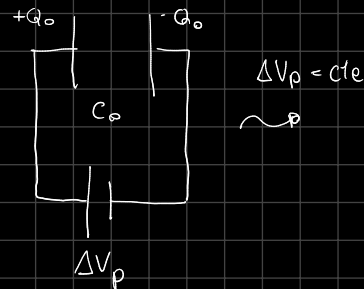
2º) Desconectar la pila $\sim \sim Q_0$ cte.

3º) Coloca el Dielectrico $\sim \sim \sim Q_0$

4º) Medir $\Delta V \sim \sim \Delta V < \Delta V_0$

$$C = \frac{Q_0}{\Delta V} \sim \sim C > C_0$$

⚡ Idea, si introducimos un dielectrico en el interior de un capacitor aumentamos su capacidad del capacitor si el dielectrico lo introducimos a carga constante ΔV_0



1º) Carga el capacitor $C \sim \sim \sim Q_0 = C_0 \cdot \Delta V_0$

2º) Dejar la pila conectada $\sim \sim \Delta V_0 = \text{cte}$

3º) Colocar el Dielectrico $\sim \sim \sim$

4º) Medir la carga $\sim \sim Q > Q_0$

$$C = \frac{Q}{\Delta V_0} \sim \sim \sim C > C_0$$

⚡ Idea, si introducimos un dielectrico en el interior de un capacitor aumentamos su capacidad del capacitor, si el dielectrico lo introducimos con la diferencia de potencial constante de la pila $\Delta V_0 = \text{cte}$

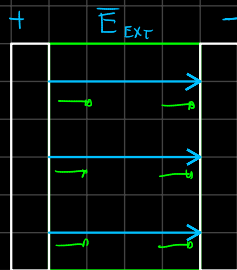
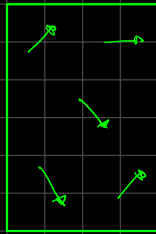
Propiedad aumentan la Capacidad del Capacitor

¿Que ocurre en el Material?

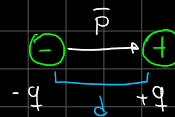
Microscopicamente

¿No existe el campo externo?

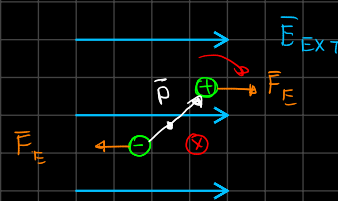
$$\vec{E}_{EXT} = 0$$



$\vec{p}$: Momento Dipolar Eléctrico



$$\vec{p} = q \vec{d}$$



$$\vec{F}_E = q \vec{E}$$

$$\vec{F}_T = 0$$

⚠ Idea Clave, el momento dipolar Eléctrico Siempre va de la Negativa a la Positiva

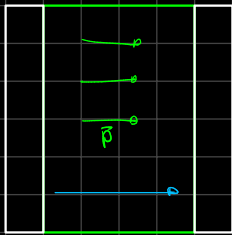
$$\vec{p} \nabla$$

$$\vec{G} = 2 \cdot \vec{r} \times \vec{F} = 2 \frac{\vec{d}}{2} \times q \vec{E} = \underbrace{q \vec{d}}_{\vec{p}} \times \vec{E}$$

$$\vec{G} = \vec{p} \times \vec{E}_{EXT}$$



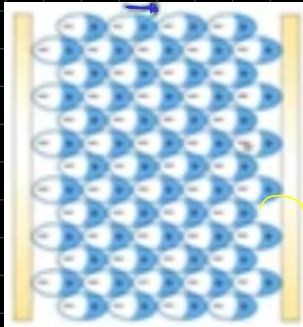
Volvemos a la escala Macroscópica



$\rho_p \rightarrow$ Densidad Sup. Polarización

$\rho_p \rightarrow$ Densidad Vol. polarización.

Los Momentos de cada uno $\rightarrow \frac{p}{p}$



Polarización $Q_T = 0$

$Q_{LIBRES} \rightarrow$ Vacío, conductores Dielectricos (Exceso)

$Q_{polarización} \rightarrow$ Dielectricos

$\rho_p \rightarrow \rho_p$

$\rho_p \rightarrow \rho_p$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

Totales

$Q_{ENC}^{LIBRES} \rightarrow \vec{D}$: Campo Desplazamiento

$Q_{ENC}^{Polarización} \rightarrow \vec{P}$: Campo de Polarización

$$\Phi_D = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{ENC}^{Libre}$$

Ley de Gauss Generalizada?

$$\Phi_P = \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s} = -Q_{ENC}^{Polarización}$$

Expresión Diferencial

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_{TOTAL}}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho^{LIBRES}$$

$$\nabla \cdot \vec{P} = -\rho^{POLARIZACIÓN}$$

Vamos entonces a calcular y relacionar ϵ_0

$\ominus \rightarrow \oplus$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}^{LIBRES} + Q_{ENC}^{POLAR.}}{\epsilon_0}$$

$$= \frac{1}{\epsilon_0} \left[\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s} \right]$$

$$\vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} [\vec{D} - \vec{P}] = \frac{\vec{D} - \vec{P}}{\epsilon_0}$$

"Relación Constitutiva"

$$[\vec{D}] = C/m^2$$

$$[\vec{P}] = C/m^2$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

"Relación Constitutiva"

Materiales

LINEALES, ISOTROPOS, HOMOGÉNEOS = L I H

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

↳ Permittividad Dieléctrica del Material

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

Permittividad Relativa

⇒ Permittividad Dieléctrica del Material

↳ Permittividad Dieléctrica en el vacío.

$$\vec{E} = \frac{\vec{D} - \vec{P}}{\epsilon_0}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \Rightarrow \vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\epsilon_r > 1$$

↓
Adimensional

S: L I H

$$\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} - \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E} = \epsilon_0 \chi_E \vec{E}$$

↓
"Susceptibilidad Dieléctrica"

Medio Material

L. I. H.

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

⇒ Son 2 relaciones lineales

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_E \vec{E}$$

¿Que pasa si ahora tengo el vacío?

$$\text{En el vacío} \rightarrow \epsilon_r = 1$$

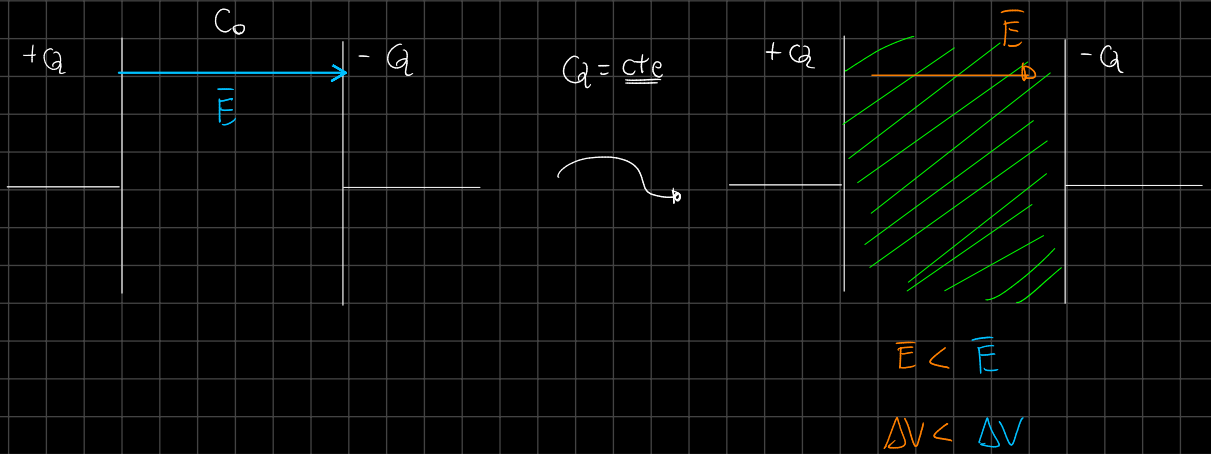
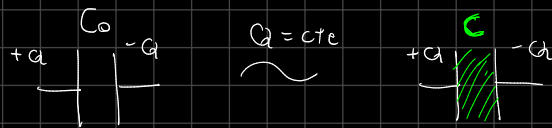
$$\rightarrow \chi_E = 0$$

$$\Downarrow$$

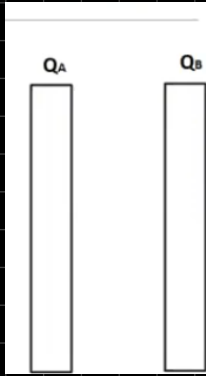
$$\vec{P} = 0$$

Tandemas como datos $\epsilon_0, \epsilon_r, \chi_E = (\epsilon_r - 1)$

¿ Por qué aumenta la capacidad de un Capacitor ?



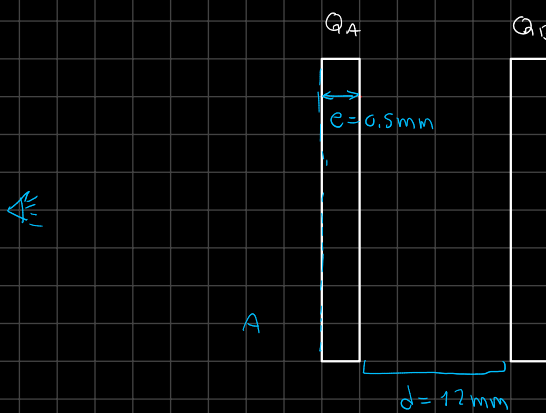
Práctica: Materiales Dielectricos



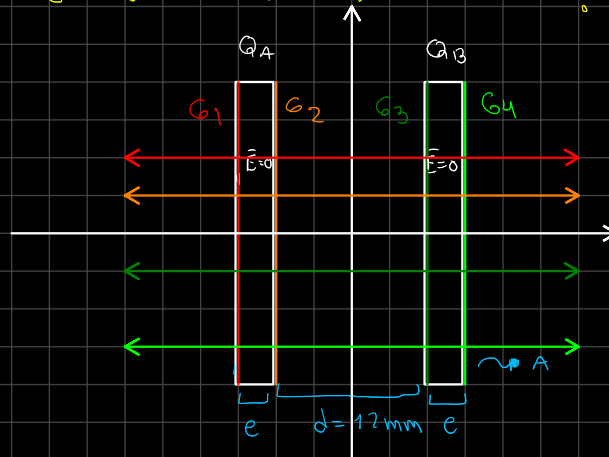
Se tienen dos placas conductoras, de área $A = 40 \text{ cm}^2$, enfrentadas a una distancia $d = 12 \text{ mm}$, como se muestra en la figura. Las placas tienen espesor $e = 0,5 \text{ mm}$ y las cargas totales son $Q_A = 6 \mu\text{C}$ y $Q_B = -6 \mu\text{C}$

- Calcular las densidades de carga en las placas y el campo eléctrico en todo el espacio.
- Calcular la capacidad C del capacitor que forman estas placas conductoras.

Datos: $A = 40 \text{ cm}^2$; $d = 12 \text{ mm}$; $e = 0,5 \text{ mm}$; $Q_A = 6 \mu\text{C}$; $Q_B = -6 \mu\text{C}$



Vamos a hacer el ejercicio Genérico



Distribución de Cargas ?

y el Campo $E(\vec{r})$?

↓
Campo en
Todo el espacio.

Pensemos en Placas infinitas, porque el Área es mucho más Grande que la distancia entre las placas incluso más que el espesor.

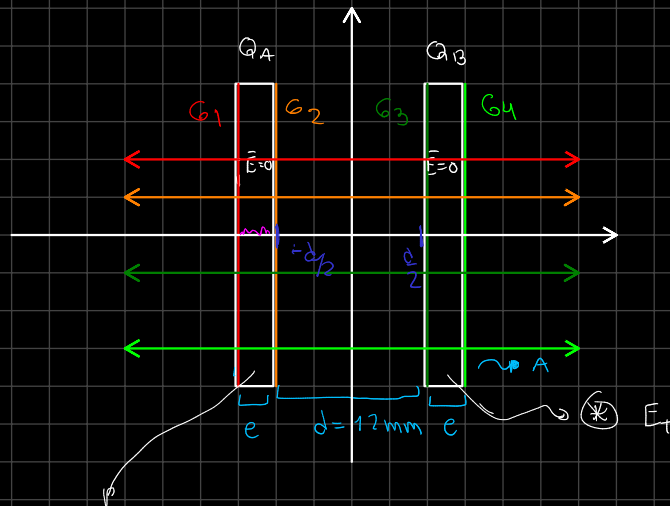
Assumiremos que son placas infinitas que no vamos a llegar a los bordes.

Podremos hacer Superposición de campos de Placas

$$\text{Sabemos que } E_0 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \hat{x}$$

En el parol hay que hacer mínimo el desarrollo una vez

Assumimos que G_i serán $\oplus$
Los cuantos me corregiran el signo



$$-\frac{d}{2} - e < x < -\frac{d}{2}$$

$$\vec{E}_T = \vec{E}_1 - \vec{E}_2 - \vec{E}_3 - \vec{E}_4 = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0 \quad 1) \quad \text{ya estamos dentro del conductor}$$

$$\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2} + e$$

$$(*) \vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 - \vec{E}_4 = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0 \quad 2)$$

Además de $\vec{E}_T = 0$ en ambos conductores

Tomamos una Conservación de Carga

$$Q_A = \sigma_1 A + \sigma_2 A \quad 3)$$

$$Q_B = \sigma_3 A + \sigma_4 A \quad 4)$$

Ahora tengo que usar esas 4 Ec. y encontrar $\sigma_i \quad i \in \{1, 2, 3, 4\}$

Vamos a buscar la expresión de cada sigma

Tomamos entonces

$$Ec. 1) \quad \sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4 = 0$$

$$Ec. 2) \quad \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0$$

Aplicamos $Ec. 1) + 2)$ y $Ec. 1) - 2)$ para hallar los valores de sigma

$$Ec. 1) + 2)$$

$$\sigma_1 - \cancel{\sigma_2} - \cancel{\sigma_3} - \sigma_4 + \sigma_1 + \cancel{\sigma_2} + \cancel{\sigma_3} - \sigma_4 = 0$$

$$2\sigma_1 - 2\sigma_4 = 0 \rightarrow$$

$$\boxed{\sigma_1 = \sigma_4} \quad \checkmark$$

$$E_c. 1) - 2)$$

$$G_1 - G_2 - G_3 - G_4 - (G_1 + G_2 + G_3 - G_4) = 0$$

$$\cancel{G_1} - G_2 - G_3 - \cancel{G_4} - \cancel{G_1} - G_2 - G_3 + \cancel{G_4} = 0$$

$$-2G_2 - 2G_3 = 0$$

$$-G_2 - G_3 = 0 \rightarrow$$

$$\boxed{G_2 = -G_3}$$

Ahora usamos los $E_c. 3) \text{ y } 4)$

$$Q_A = AG_1 + AG_2 \quad 3)$$

$$Q_B = AG_3 + AG_4 \quad 4)$$

$$Q_A = AG_1 - AG_3 \quad 3)$$

$$Q_B = AG_3 + AG_1 \quad 4)$$

$$\text{Tenemos } G_1 = G_4 \\ G_2 = -G_3$$

Aplicamos $3) + 4)$

$$Q_A + Q_B = AG_1 - \cancel{AG_3} + \cancel{AG_3} + AG_1$$

$$Q_A + Q_B = 2AG_1$$

$$\boxed{G_1 = \frac{Q_A + Q_B}{2A}}$$

$3) - 4)$

$$Q_A - Q_B = \cancel{AG_1} - AG_3 - AG_3 - \cancel{AG_1}$$

$$Q_A - Q_B = -2AG_3$$

$$G_3 = \frac{Q_A - Q_B}{-2A}$$

$$\boxed{G_3 = \frac{Q_B - Q_A}{2A}}$$

En Resumen

$$\boxed{G_1 = \frac{Q_A + Q_B}{2A}}$$

$$\boxed{G_4 = \frac{Q_A + Q_B}{2A}}$$

$$\boxed{G_3 = \frac{Q_B - Q_A}{2A}}$$

$$\boxed{G_2 = \frac{Q_A - Q_B}{2A}}$$

Veamos ahora el Ejercicio Particular $Q_A = -Q_B = qmC$

Se anulan $G_1 = 0$ y $G_4 = 0$ porque $Q_A + Q_B = 0$ ✓

$$G_2 = \frac{qmC - (-qmC)}{2A} = \frac{12\mu C}{2A} = \frac{6\mu C}{A} \Rightarrow$$

$$\boxed{G_2 = \frac{6\mu C}{A}}$$

$$\Rightarrow \boxed{G_2 = \frac{Q_A}{A}}$$

$$G_3 = \frac{-qmC - qmC}{2A} = G_3 = \frac{-12\mu C}{2A} = \frac{-6\mu C}{A} \Rightarrow$$

$$\boxed{G_3 = -\frac{6\mu C}{A}}$$

$$\Rightarrow \boxed{G_3 = -\frac{Q_B}{A}}$$

Ahora con esos datos podremos encontrar los
Densidades de Cargas G_i $i \in \{1, 2, 3, 4\}$

$$\frac{1\text{m}}{1\text{m}^2} \rightarrow \frac{100\text{cm}}{(100)^2\text{cm}^2}$$

Tenemos

$$G_1 = 0$$

$$G_4 = 0$$

$$G_2 = \frac{6\mu\text{C}}{40\text{cm}^2}$$

$$G_3 = \frac{-6\mu\text{C}}{40\text{cm}^2}$$

$$G_2 = \frac{6\mu\text{C}}{40\text{cm}^2} \cdot \frac{1\text{m}^2}{10000\text{cm}^2}$$

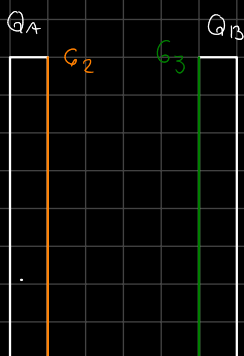
$$G_3 = \frac{-6\mu\text{C}}{40\text{cm}^2} \cdot \frac{1\text{m}^2}{10000\text{cm}^2}$$

$$G_2 = \frac{6\mu\text{C} \times 10000}{40\text{m}^2}$$

$$G_3 = \frac{-6\mu\text{C} \times 10000}{40\text{m}^2}$$

$$G_2 = \frac{1.5\text{mC}}{\text{m}^2}$$

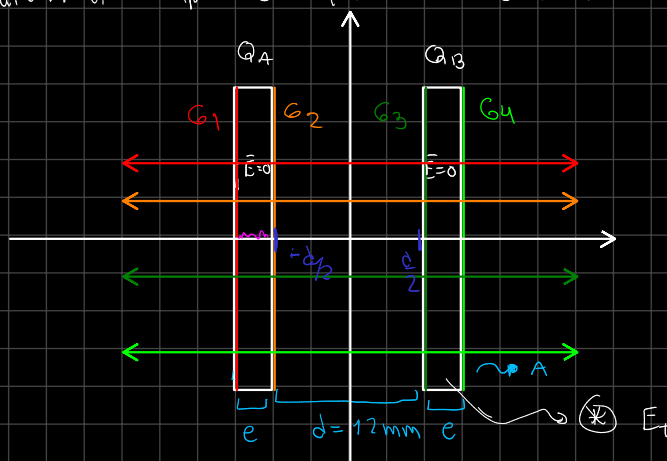
$$G_3 = \frac{-1.5\text{mC}}{\text{m}^2}$$



$$G_2 = \frac{1.5\text{mC}}{\text{m}^2}$$

$$G_3 = \frac{-1.5\text{mC}}{\text{m}^2}$$

Hay que calcular el Campo $\vec{E}$ que existe solo entre las placas.



Tendremos entonces

$$\vec{E}_T(r) = \begin{cases} -\vec{E}_1 - \vec{E}_2 - \vec{E}_3 - \vec{E}_4 & \hat{x} & x < -\frac{d}{2} - e \\ 0 & & -\frac{d}{2} - e < x < -\frac{d}{2} \\ \vec{E}_1 + \vec{E}_2 - \vec{E}_3 - \vec{E}_4 & \hat{x} & -\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2} \\ 0 & & \frac{d}{2} < x < \frac{d}{2} + e \\ \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4 & \hat{y} & x > \frac{d}{2} + e \end{cases}$$

Se Resolvió para
el caso General

En el caso particular solo va a existir campo entre las placas

$$\frac{Q_3}{2\epsilon_0} - \frac{Q_3}{2\epsilon_0} = 0$$

Recordar que $\vec{E} = \frac{Q}{2\epsilon_0} \hat{n}$ para un plano.

Se anulan todos x q los sigmas son iguales y opuesto

$$\vec{E}_T(r) = \begin{cases} -\vec{E}_1 - \vec{E}_2 - \vec{E}_3 - \vec{E}_4 & x < -\frac{d}{2} - e \\ 0 & -\frac{d}{2} - e < x < -\frac{d}{2} \\ \vec{E}_1 + \vec{E}_2 - \vec{E}_3 - \vec{E}_4 & -\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2} \\ 0 & \frac{d}{2} < x < \frac{d}{2} + e \\ \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4 & x > \frac{d}{2} + e \end{cases}$$

Caso particular

$$\vec{E}(r) = \frac{Q_1}{2\epsilon_0} + \frac{Q_2}{2\epsilon_0} - \frac{Q_3}{2\epsilon_0} - \frac{Q_4}{2\epsilon_0} \hat{x} \quad -\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{Q_1}{2\epsilon_0} + \frac{Q_2}{2\epsilon_0} + \frac{Q_2}{2\epsilon_0} - \frac{Q_1}{2\epsilon_0} \hat{x}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{2Q_2}{2\epsilon_0} \hat{x}$$

$$\boxed{\vec{E}(r) = \frac{Q_2}{\epsilon_0} \hat{x} \quad -\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2}}$$

Solucion correcta para

$$\vec{E}(r) = \frac{Q_1}{2\epsilon_0} + \frac{Q_2}{2\epsilon_0} - \frac{Q_3}{2\epsilon_0} - \frac{Q_4}{2\epsilon_0} \hat{x}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{Q_1}{2\epsilon_0} + \frac{Q_2}{2\epsilon_0} - \frac{Q_3}{2\epsilon_0} - \frac{Q_1}{2\epsilon_0} \hat{x}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{Q_2}{2\epsilon_0} - \frac{Q_3}{2\epsilon_0} \hat{x} \quad -\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2}$$

Recordar que

$$\vec{E}(r) = \frac{Q_A}{42\epsilon_0} - \frac{Q_B}{2A\epsilon_0}$$

$$Q_2 = \frac{Q_A}{A} \quad \wedge \quad Q_3 = \frac{Q_B}{A}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{Q_A + Q_B}{2A\epsilon_0}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{2Q_A}{2A\epsilon_0} = \frac{Q_A}{A\epsilon_0} \hat{x} \Rightarrow$$

$$\boxed{\vec{E}(r) = \frac{Q_2}{\epsilon_0} \hat{x} \quad -\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2}}$$

Resumiendo, dos conductores con misma carga, y de signo opuesto es un Capacitor.

Ahora vamos por la seccion b)



Se tienen dos placas conductoras, de área $A = 40 \text{ cm}^2$, enfrentadas a una distancia $d = 12 \text{ mm}$, como se muestra en la figura. Las placas tienen espesor $e = 0,5 \text{ mm}$ y las cargas totales son $Q_A = 6 \mu\text{C}$ y $Q_B = -6 \mu\text{C}$

a) Calcular las densidades de carga en las placas y el campo eléctrico en todo el espacio.

b) Calcular la capacidad C del capacitor que forman estas placas conductoras.

Debemos calcular la Diferencia de Potencial

San equipotenciales

$$\Delta V = V\left(\frac{d}{2}\right) - V\left(-\frac{d}{2}\right) = - \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \frac{G_z}{\epsilon_0} \hat{x} dx \hat{x} = - \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \frac{G_z}{\epsilon_0} dx = - \frac{G_z}{\epsilon_0} x \Big|_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}}$$

$$-\frac{G_z}{\epsilon_0} \left(\frac{d}{2} + \frac{d}{2} \right) = -\frac{G_z}{\epsilon_0} d$$

Tenemos entonces

$$\Delta V = -\frac{G_z d}{\epsilon_0}$$

Quedo negativo esta bien porque el potencial decrece en donde apunta $\vec{E}$

Ahora qué?

Nosotros sabemos que

$$G_z = \frac{Q_A}{A} \leadsto Q_A = A \cdot G_z$$

OBSO importante

$|\Delta V|$ Siempre debe ser positiva

$$C = \frac{Q}{\Delta V} =$$

$$C = \frac{Q_A}{|\Delta V|}$$

$$C = \frac{G_z A}{\frac{G_z d}{\epsilon_0}}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 G_z A}{G_z d}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}$$

$$\begin{aligned} 1\text{m} &= 100\text{cm} \\ 1\text{m}^2 &= 10000\text{cm}^2 \end{aligned}$$

$$C = \frac{8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}} \times 40\text{cm}^2}{12\text{mm}}$$

$$A = 40\text{cm}^2 \times \frac{1\text{m}^2}{10000\text{cm}^2} = 40 \cdot 10^{-4}$$

$$C = \frac{8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}} \cdot 40 \times 10^{-4} \text{m}^2}{12 \cdot 10^{-3}}$$

$$A = 40 \cdot 10^{-4} \text{m}^2$$

$$d = 12\cancel{\text{mm}} \cdot \frac{1\cancel{\text{cm}}}{10\cancel{\text{mm}}} \cdot \frac{1\cancel{\text{m}}}{1000\cancel{\text{cm}}}$$

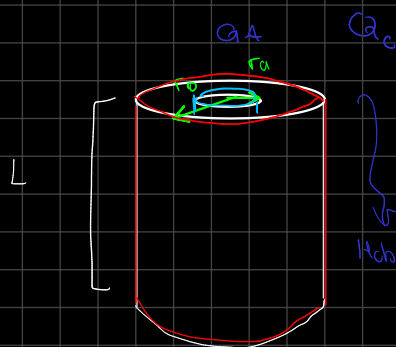
$$C = 29.5 \cdot \frac{10^{-16}}{10^{-3}} \text{F}$$

$$d = \frac{12}{1000} \text{m} = 12 \cdot 10^{-3}$$

$$C = 29.5 \cdot 10^{-13} \text{F}$$

$$C = 2.95 \text{ pF}$$

¿Qué pasa si quiero calcular la capacidad para una configuración cilíndrica?



$$C = ?$$

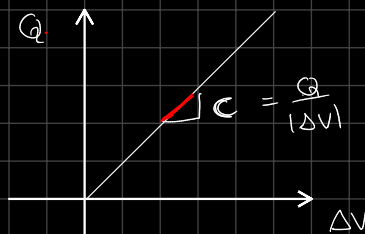
Configuración Cilíndrica

Habría que calcular el campo $\vec{E}$, des pues la Diferencia de Potencial entonces podremos encontrar

El resultado de anterior solo funciona con placas cargadas

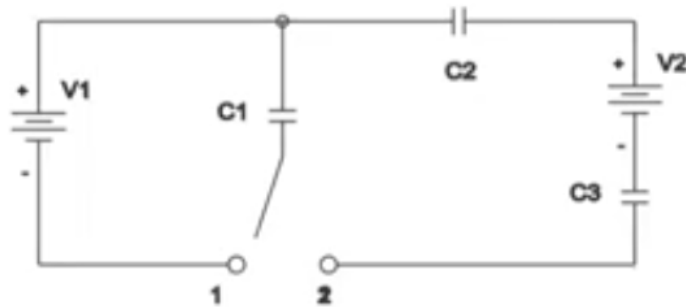
$$C = \frac{Q}{|\Delta V|} = ?$$

Tarea Hallar la Capacidad de un capacitor cilíndrico



Problema :

La llave se encuentra inicialmente en la posición 1. El circuito se encuentra en estado estacionario. Luego se pasa la llave a la posición 2, alcanzando nuevamente el estado estacionario. En cada caso, calcular las cargas sobre los capacitores, indicando claramente la polaridad. Datos: $V_1 = 6V$, $V_2 = 8V$, $C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 2\mu F$, $C_3 = 3\mu F$

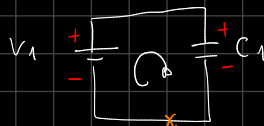


Ejercicio de Capacitores Estado Estacionario.

Datos: $V_1 = 6V$, $V_2 = 8V$, $C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 2\mu F$, $C_3 = 3\mu F$.

Tendremos un circuito

o portamos de donde uno
Quiero.



Aplicamos Mallas : $+V_1 - \Delta V_{C1} = 0$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \Rightarrow \Delta V_{C1} = \frac{Q}{C_1}$$

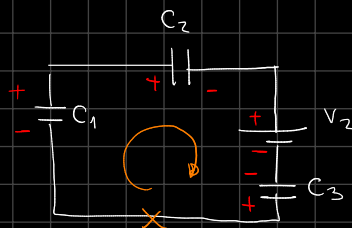
$$V_1 = \Delta V_{C1}$$

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} \Rightarrow Q_1 = V_1 \cdot C_1$$

$$Q_1 = 6V \cdot 1\mu F$$

$$Q_1 = 6\mu C$$

Tengo el capacitor 1, cargado con $6\mu C$ ahora pasamos a la posición 2



o Ponemos los signos de
cada capacitor, tiramos
la moneda, Posicivamente
Suponemos.

En este caso usamos MALLAS e ISLAS

$$\text{Malla: } \Delta V_{C1} - \Delta V_{C2} - V_2 + \Delta V_{C3} = 0$$

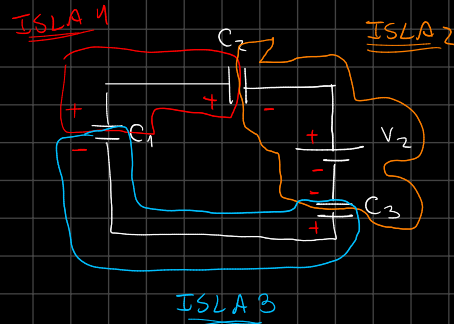
podemos usar la relación

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \Rightarrow \Delta V = \frac{Q}{C}$$

$$\frac{Q_1^F}{C_1} - \frac{Q_2^F}{C_2} - V_2 + \frac{Q_3^F}{C_3} = 0$$

¿ Recordar que los
cargas son
los cargas Finales ?

ISLAS :



¿ No se puede partir una
isla ?

¿ Lo pila solo
Bombea Cargas ?

Isla 1)

$$Q_1^i + Q_2^i = Q_1^F + Q_2^F$$

Isla 2)

$$-Q_2^i - Q_3^i = -Q_2^F - Q_3^F$$

Isla 3)

$$-Q_1^i + Q_3^i = -Q_1^F + Q_3^F$$

suma

Ahora tengo 3 incógnitas y 4 Ec. mi objetivo es buscar Q_1^F , Q_2^F y Q_3^F

$$\begin{cases} \frac{Q_1^F}{C_1} - \frac{Q_2^F}{C_2} - V_2 + \frac{Q_3^F}{C_3} = 0 & Ec 1) \\ Q_1^F = Q_1^i + Q_2^F & Ec 2) \\ Q_2^F = -Q_3^F & Ec 3) \end{cases}$$

Ec 2)

$$Q_1^F = Q_1^i - Q_2^F$$

$$Q_1^F = Q_1^i - (-Q_3^F)$$

$$Q_1^F = Q_1^i + Q_3^F$$

Ec 1)

$$\frac{Q_1^i + Q_3^F}{C_1} - \frac{(-Q_3^F)}{C_2} - V_2 + \frac{Q_3^F}{C_3} = 0$$

$$\frac{Q_1^i}{C_1} + \frac{Q_3^F}{C_1} + \frac{Q_3^F}{C_2} - V_2 + \frac{Q_3^F}{C_3} = 0$$

$$\frac{Q_1^i}{C_1} - V_2 + \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) Q_3^F = 0$$

$$\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) Q_3^F = V_2 - \frac{Q_1^i}{C_1}$$

$$\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) Q_3^F = V_2 - \Delta V_{C_1}$$

$$\left(\frac{11}{6 \mu F} \right) Q_3^F = 8V - 6V$$

$$F = \frac{C}{V}$$

$$\frac{11}{6 \mu F} Q_3^F = 2V$$

$$Q_3^F = \frac{2V \times 6 \mu F}{11}$$

$$Q_3^F = \frac{12 \mu C}{11}$$

$$Q_3^F = 1.1 \mu C$$

$$Q_2^F = -\frac{12}{11} \mu F$$

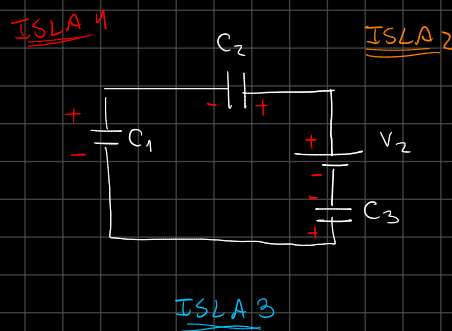
$$Q_2^F = -1.1 \mu C$$

Es e
Menciona me
indica que
la polaridad es
al revés.

$$Q_1^F = Q_1^i + Q_3^F$$

$$Q_1^F = 6 \mu C + 1.09 \mu C$$

$$Q_1^F = 7.09 \mu C$$



¿ Cuando los valores son de un signo negativo indica que el sentido de los signos es al revés?

¿ La polaridad del capacitor dependiera de cada caso?

Hablemos Ahora de Energía

Energía en el Capacitor

¿Cómo calcular la Energía en un capacitor?

$$U_C = \frac{Q_C^2}{2C}$$

$$U_C = \frac{Q_C^2}{2C} \rightarrow U^i = \frac{1}{2} \frac{(Q_1^i)^2}{C_1} = \frac{1}{2} \frac{(6 \mu C)^2}{1 \mu F} = \frac{1}{2} \frac{36 \mu^2 C^2}{1 \mu F} = 18 \mu \frac{C^2}{F} = 18 \mu C \cdot \frac{C}{F} = 18 \mu V$$

$$U^F = \frac{1}{2} \frac{(Q_1^F)^2}{C_1} + \frac{1}{2} \frac{(Q_2^F)^2}{C_2} + \frac{1}{2} \frac{(Q_3^F)^2}{C_3}$$

$$F = \frac{C}{V}$$
$$V = \frac{C}{F}$$

¿Idea? No se conserva la carga porque la Pila II está haciendo Trabajo.

Como V_2 hace $W \Rightarrow U^F > U^i$

La Energía será Mayor a la Inicial, consecuencia de V_2

$$\text{Dato: } 18 \mu C \cdot V = 18 \mu C \times \left(\frac{J}{C}\right) = \boxed{18 \mu J}$$

¿Ahora busquemos la energía Almacenada en los cargos finales?

$$U^F = \frac{1}{2} \frac{(6 \mu C)^2}{1 \mu F} + \frac{1}{2} \frac{(-1.1 \mu C)^2}{2 \mu F} + \frac{1}{2} \frac{(1.1 \mu C)^2}{3 \mu F}$$

$$\frac{1}{2} \cdot (50.24) \frac{\mu^2 C^2}{\mu F} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1.21 \mu^2 C^2}{\mu F} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1.21 \mu^2 C^2}{\mu F}$$

$$(25.12 + 0.3025 + 0.202) \frac{\mu^2 C^2}{\mu F} = \mu J$$

$$\boxed{25.7 \mu J}$$